
스마트 건설은 구호인가, 진행 중인 변화인가

핵심 요약

- 스마트 건설은 허황된 구호도, 이미 끝난 전환도 아니다. BIM을 이용한 설계·공정 검토, 드론 측량, 머신가이던스와 원격 장비처럼 범위가 좁은 업무에서는 실제로 쓰이고 있고, 건설 전 과정을 무인·자동화한다는 그림은 정책 목표와 현장 실증이 섞여 있는 단계다. ^{20,21,23}
- 제도는 말뿐이 아니다. 영국은 2016년부터 중앙정부 조달에 BIM 최소요건을 걸었고, 싱가포르의 2025년 10월부터 대형 신규 프로젝트에 디지털 인허가 제출을 의무화했다. 한국도 지침·기본계획·사후평가 서식으로 도입의 틀을 갖췄다. ^{14,15,5,11}
- 흔히 인용되는 큰 목표치(2030년 전 과정 디지털화, 2040년 생산성 1.5배 등)는 실적이 아니라 목표다. 효과 수치는 대부분은 특정 현장의 전후 비교나 단일 사례여서 산업 평균 효과로 옮길 수 없다. ^{4,16}
- 국내 전체 건설업체의 기술별 도입률, 발주기관별 BIM 적용 건수, 스마트 안전기술의 사고 감소율은 공개된 대표 통계가 없다. "얼마나 퍼졌는가"에 대한 정량 답은 아직 비어 있다.

01

왜 헛갈리는가, 그리고 무엇으로 판단하는가

스마트 건설이라는 말을 처음 접하면 두 인상이 동시에 든다. 정부 계획서에는 2030년까지 건설 전 과정을 디지털화·자동화한다는 목표가 적혀 있고, ⁴ 대형 건설사는 드론 스테이션과 순찰 로봇이 움직이는 현장을 공개한다. ¹³ 그런데 이런 장면이 산업 전체의 모습인지는 계획서나 시연만으로 알 수 없다. 어느 쪽으로 읽어야 할지 헛갈리는 것은 자연스럽다. 목표와 실적, 시연과 보급, 한 현장의 성과와 산업 전체의 변화가 같은 단어로 뭉뚱그려 전달되기 때문이다.

이 보고서는 "허황인가 실제인가"를 한 번에 답하지 않고, 기술과 영역별로 어디까지가 현재 벌어지는 일이고 어디부터가 아직 목표인지 가른다. 국내외 정책, 여덟 가지 대표 기술의 효과와 한계, 시장과 기업 사례, 확산을 가로막는 장벽을 차례로 본 뒤 마지막 장에서 종합 판단을 내린다. 진로나 취업 전망은 다루지 않는다.

판단의 잣대는 네 가지다. 자료를 읽을 때 이 네 질문을 던지면 같은 숫자라도 무게가 크게 달라진다.

판단 질문	조심할 신호	이 보고서에서 만나는 예
목표인가, 실적인가	"~까지", "목표", "로드맵"	2030 전 과정 디지털화, 2040 생산성 1.5배
한 사례인가, 산업 평균인가	특정 현장·프로젝트명	영국 송전망 사업의 34일 단축
공식 통계인가, 상업 추정인가	시장조사 기관, 판매용 보고서	BIM·건설로봇 시장 규모
의무인가, 권고·지침인가	"시행지침", "가이드", "권고"	미국 GSA BIM 가이드, EU 연구

스마트 건설이란 무엇인가

정의: 법령 하나로 묶이지 않는 넓은 말

국내 「스마트건설기술 활성화 지침」은 스마트건설기술을 계획·설계·시공·감리 등 건설의 전 단계에 활용할 수 있는 기술로 보고, 별표에서 단계별 기술을 분류한다. ¹ 한국건설기술연구원(KICT)은 전통 건설기술에 ICT·빅데이터·BIM·드론·로봇·센싱 등을 융·복합한 기술로 설명한다. ⁹ 두 설명 모두 특정 기술 하나를 가리키지 않고, 여러 기술을 건설 과정에 붙이는 방식 전체를 부른다. 국내 법령에는 스마트 건설 전체를 포괄하는 하나의 법정 정의가 없다.

해외에서 비슷한 뜻으로 쓰는 Construction 4.0도 합의된 단일 정의가 없다. 문헌들이 공통으로 짚는 요소를 모으면 세 층으로 정리된다. ²

01

정보를 디지털로 잇는다

BIM, 공통 데이터 환경(CDE) 같은 정보의 디지털화·연결



02

현장 상태를 모은다

센서·IoT로 현장 상황을 실시간 수집



03

디지털 정보로 몸을 움직인다

로봇·자동화·3D 프린팅·OSC로 정보를 물리 작업에 활용

이 세 층은 뒤에서 기술별 성숙도를 볼 때도 유용하다. 대체로 첫째 층(정보)에 가까울수록 현장에서 이미 쓰이는 사례가 많고, 셋째 층(물리 작업의 자동화)으로 갈수록 시험·실증 단계가 많다. 뒤의 6장에서 이 경향을 기술별 근거로 확인한다.

입문자를 위한 용어

건설 산업은 여러 주체가 단계별로 일을 나눠 맡는 구조여서, 누가 무엇을 하는지를 알아야 스마트 기술이 어디에 들어가는지 보인다. 법적 뜻은 건설산업기본법 제2조가 기준이며, 원도급자가 공사 일부를 다시 하도급할 때 그 원도급자는 법률상 발주자가 아니다. ³

용어

이 보고서에서의 뜻

발주자	공사를 맡기고 대가를 치르는 쪽(정부, 공기업, 민간 사업자 등)
설계 / 시공 / 감리	무엇을 지을지 도면으로 정함 / 실제로 지음 / 설계대로 짓는지 점검함
공정	공사의 작업 순서와 일정
도급 / 하도급	공사를 맡는 계약 / 맡은 공사의 일부를 다른 업체에 다시 맡기는 계약
BIM	건물·시설의 형상과 정보를 담은 디지털 모델을 설계·시공에 함께 쓰는 방식
디지털 트윈	실제 시설의 상태 데이터를 받아 가상 모델에 반영해 보는 방식
OSC(탈현장 건설)·모듈러	부재나 방 단위 모듈을 공장에서 만들어 현장에서 조립하는 방식
머신가이던스	굴착기 등 장비에 설계·위치 정보를 띄워 운전자의 작업을 돕는 기술

건설업은 왜 바뀌려 하는가

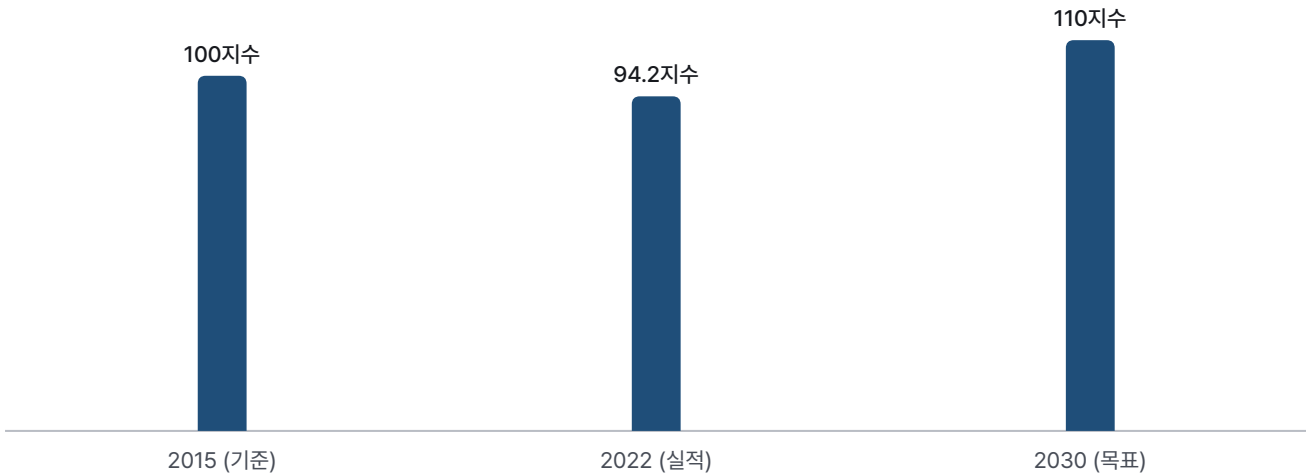
스마트 건설이 정책 구호로 떠오른 이유는 건설업이 오래 안고 있는 세 가지 문제, 즉 생산성·안전·인력과 맞닿아 있다.

생산성: 기준연도보다 낮아진 지수

국토교통부 제7차 건설기술진흥 기본계획(2023~2027)은 2015년을 100으로 둔 건설 생산성 지수가 2022년 94.2라고 적고, 2030년 목표를 110으로 잡았다.⁵ 기준연도보다 낮아진 지수를 기준연도보다 높은 수준으로 끌어올리겠다는 계획이다.

한국 건설 생산성 지수 (2015=100)

단위: 지수



자료: 국토교통부, 제7차 건설기술진흥 기본계획 (2023-12).⁵

세 막대 가운데 마지막 하나는 실적이 아니라 목표다. 2022년 이후의 실제 경로는 이 계획에 나와 있지 않으므로, 막대 사이를 선으로 잇듯 추세를 읽으면 안 된다.

해외 자료도 비슷한 문제의식을 보인다. 유럽위원회의 탈현장 건설 연구노트는 건설업 생산성이 제조업보다 약 30% 낮다고 정리한다.²⁴ 이 30% 수치의 직접 출처는 ECB 2024이며, EU 연구노트가 새로 수행한 대조실험의 결과가 아니다.²⁴

안전: 정책의 핵심 과제

2,061명

건설업 업무상 사고 사망자

2019~2023년 5년 합계

940명

제조업 업무상 사고 사망자

같은 기간 합계

KOSHA의 2019~2023년 건설업 사고사망자 2,061명(제조업 940명)은 업무상 사고 사망자의 5년 합계이며 근로자 수를 보정하지 않았다.²⁸ 국토교통부 계획의 2022년 건설사고 사망자 402명은 집계기관·기간·정의가 달라 두 수치를 서로 비교하거나 합칠 수 없다.⁵ 같은 계획은 2027년 건설사고 사망자를 200명 이하로 줄이는 것을 목표로 둔다.⁵ 근로자 수를 보정하지 않은 합계라 업종 간 "위험도"를 직접 말해 주지는 않지만, 건설 현장의 사고가 정책의 핵심 과제로 다뤄지는 배경은 분명하다.

인력: 사람이 줄어드는 사회의 건설

일본은 이 문제를 가장 직접적으로 정책에 옮긴 나라다. 2024년 4월 발표한 i-Construction 2.0은 2040년 생산연령인구 감소에 대응해 현장 인력 30% 절감과 생산성 1.5배를 연결한 목표를 세웠다.¹⁶ 국내에서도 인력 문제가 자주 거론되지만, 연령별 취업자 구성이나 직종별 부족 인원을 보여 주는 최신 원표는 이 보고서에서 확보하지 못했다.

세 문제와 스마트 기술의 관계는 조심해서 읽어야 한다. 위험구역 순찰, 고소작업 감소, 반복적인 측량·검측 자동화처럼 문제와 직접 맞는 업무에서는 기술 도입이 합리적이다. 그러나 기술을 들여왔다는 사실만으로 재해나 생산성 정체가 해결된다고 단정할 근거는 없다.^{23,24,26} 이 간극이 4장부터 반복해서 드러난다.

국내: 제도의 틀은 섰고, 보급의 크기는 모른다

정책의 흐름

- **2020**
건축 BIM 로드맵
 LH 공동주택 2024년 BIM 100% 적용을 목표로 제시 ⁴
- **2021-11**
스마트건설기술 활성화 지침
 전 단계 스마트건설기술을 정의·분류(2026-07-08 개정 반영) ¹
- **2022-07**
S-Construction 2030
 2030년 건설 전 과정 디지털화·자동화를 목표로 설정 ⁴
- **2022-11**
건설산업 BIM 시행지침
 발주자·설계자·시공자별 BIM 성과품 작성·납품·활용 절차 ⁶
- **2023-12**
제7차 건설기술진흥 기본계획
 2023~2027 공공공사 BIM 순차 도입, 자동화 장비·OSC 기준 정비 ⁵
- **2025**
업무계획·사후평가 서식
 기술 비용 지원 근거, 교량 OSC 시범, 기술 적용 여부 기록 ^{7,11}

2022년의 S-Construction 2030은 국내 스마트 건설 정책의 큰 방향을 정한 문서다. 목표는 2030년까지 건설 전 과정을 디지털화·자동화하는 것이며, 이는 달성 실적이 아니라 도달하려는 상태다. ⁴ 이듬해 말 나온 제7차 건설기술진흥 기본계획은 이 방향을 과제로 풀었다. 공공공사 BIM을 규모별로 순차 도입하고, 성과를 평가하고, 인력을 기르고, 자동화 장비와 OSC 관련 기준을 정비한다는 내용이다. ⁵

"BIM 의무화"라는 말의 실제 범위

뉴스에서 "BIM 의무화"라는 표현을 자주 보게 되지만, 국내에서 BIM 적용은 발주기관·시설 유형·규모·단계별로 다르다. 모든 공사에 똑같이 걸린 단일 의무는 없다. ^{4,5,6} 2022년 건설산업 BIM 시행지침은 발주자·설계자·시공자 편으로 나눠 BIM 성과품을 어떻게 만들고 넘기고 쓰는지 절차를 제시하는 문서다. ⁶ 2020년 건축 BIM 로드맵의 "LH 공동주택 2024년 100% 적용"도 목표로 언급된 것이다. ⁴ 발주기관별로 실제 몇 건에 BIM이 적용됐고 기준이 얼마나 지켜졌는지 보여 주는 통계는 찾지 못했다.

돈과 평가: 지원 근거는 있고, 추세는 알 수 없다

국토교통부 2025년 업무계획은 스마트건설기술 개발·활용 비용 지원 근거 신설, BIM 교육 확대, 고속도로 교량 OSC 시범을 명시했다. ⁷ 2025년 8월 개정된 건설공사 사후평가 서식은 공사를 마친 뒤 BIM·AI·3D 프린팅·자동화·로봇·OSC·IoT·드론을 적용했는지와 사고·재시공 여부를 함께 기록하게 한다. ¹¹ 기술을 썼는지와 그 공사의 결과를 한 서식에 남기게 된 것이어서, 이런 기록이 쌓이면 효과를 따져 볼 재료가 생긴다. 2025 스마트건설 챌린지는 5개 분야 총상금 3억 원 규모의 지원·경진 사업으로, 도입률을 보여 주는 자료는 아니다. ¹²

연구개발 예산은 한 해만 보고 방향을 말하기 어렵다. 스마트건설기술개발사업 R&D는 2025년 예산 180억4,900만 원으로 전년(197억5,600만 원)보다 8.6% 감소했다. 이는 2025년 기준이며 사업계획상 기간은 2020~2025년이다. 2026년 동일 세부사업 예산은 확인하지 못해 지원의 확대·축소 여부는 알 수 없다. ⁸ 사업 기간이 끝나는 해의 감소라는 점까지 고려하면, 이 한 줄로 정부 의지의 약화를 읽는 것은 무리다.

현장은 어디까지 왔나

국내 도입 수준에 대한 가장 정직한 답은 "대형사와 공공사업 중심으로 실제 사용 사례가 있지만, 산업 전체가 전환됐다는 근거는 부족하다"이다. KICT의 진단은 정성적이다. PMIS(공사관리 정보시스템), 기본적인 데이터 분석, 모바일 플랫폼은 상대적으로 쓰이고 있고, AI·RPA·디지털 트윈의 활용은 낮다고 본다. ⁹

한국건설산업연구원의 설문에서는 응답 기관의 51.1%가 활용 수준을 "정부 정책에 따른 제한적 도입·활용"이라고 답했다. 이 수치는 스마트건설 얼라이언스 참여기관 176개사의 응답으로, 전국 건설업체 도입률이 아니다. 문항별 유효응답 수와 저해요인의 복수응답 여부는 확인하지 못했다. ¹⁰ 스마트 건설에 관심을 두고 모임에 참여한 기관조차 절반 넘게 "제한적"이라고 답했다는 정도로 읽는 것이 적절하다.

대형 건설사의 공개 사례는 기술이 어떤 모습으로 현장에 들어가는지 보여 준다. 현대건설은 2025년 6월 남양주 왕숙 국도 47호선 지하화 현장에서 기술 시연을 열고 다음을 공개했다. ¹³

- 6.4km 구간의 디지털 트윈 모니터링
- 무인 드론 스테이션과 로봇(Spot)을 이용한 안전순찰
- 머신가이던스 굴착기
- 레이저 스캔을 이용한 검측

이 발표는 기업이 스스로 연 시연이며, 독립적인 성과평가나 기술별 공기·비용·사고 감소량은 제시되지 않았다. ¹³ 같은 회사의 지속가능경영보고서에는 2024년 말 기준 스마트건설 특허 699건, 상용화 2건, 상용화 단계 7건이 적혀 있다. ³⁴ 특허 수는 현장 적용이나 매출과는 다른 지표다.

해외: 의무, 목표, 권고를 나눠 보기

해외 사례를 볼 때는 각 나라가 "이미 시행 중인 의무"를 말하는지, "앞으로의 목표"를 말하는지, "정책 권고"를 말하는지부터 가려야 한다. 같은 BIM 정책이라도 이 셋은 무게가 전혀 다르다.

국가·지역	핵심 제도·계획	성격	읽을 때 주의
영국	중앙정부 조달 BIM 최소요건(2016~)	시행 중인 의무	중앙정부 조달 범위 ¹⁴
싱가포르	CORENET X 디지털 제출	시행 중·단계 확대	2025년은 대형 신규만 ¹⁵
일본	i-Construction 2.0(2024)	2040 목표	자동시공은 시험 단계 ¹⁶
중국	14차 5개년 건설산업계획	2025 목표	달성률 미확인 ¹⁷
EU	BIM·공공조달 연구(2026)	정책 권고	회원국별 수준 상이 ¹⁸
미국	GSA BIM 가이드	연방시설용 지침	2007년 문서 ¹⁹

시행 중인 의무: 영국과 싱가포르

영국은 2016년 중앙정부 조달에 협업 BIM 최소요건을 도입했고, 이 요건은 현재 ISO 19650 기반의 UK BIM Framework와 Information Management Mandate로 이어지고 있다. ¹⁴ BIM이 선택 사항이 아니라 공공 발주의 조건으로 자리 잡은 사례다.

싱가포르의 CORENET X는 인허가 도면 제출을 디지털 모델 중심으로 바꾸는 제도다. 싱가포르 CORENET X는 2025-10-01부터 GFA 30,000m² 이상 모든 신규 프로젝트에 의무 적용됐고, 2026-10-01부터 모든 신규 프로젝트, 2027-10-01부터 모든 진행 프로젝트로 확대될 예정이다. 이 일정은 BCA 페이지(2026-09-25 갱신)에서 조사일 2026-09-28 현재 유지되고 있다. ¹⁵ 보고서 작성 시점에서 모든 신규 프로젝트로의 확대는 며칠 뒤에 예정된 일이다.

목표를 세운 나라: 일본과 중국

일본 국토교통성의 i-Construction 2.0(2024-04-16)은 2040년까지 현장 인력 30% 절감과 생산성 1.5배를 내걸었다. 이는 정책 목표이며 실적이 아니다. 핵심 수단인 자동시공은 일부 직할공사에서 시험하는 단계다. ¹⁶

중국의 14차 5개년 건설산업계획(2022-01-26)은 조립식 건축이 2025년 신규 건설(new construction)의 30%를 넘게 하는 것을 목표로 한다. 원문은 이 30%가 연면적 기준이라고 밝히지 않으므로 "신규 건축면적의 30%"로 바꿔 읽으면 안 된다. 최종 달성률은 확인되지 않았다. ¹⁷

권고와 오래된 지침: EU와 미국

2026년 9월 9일 발행된 유럽위원회 연구는 공공조달에서 BIM을 의무로 요구하는 규정이 효율·경쟁력·정책 정합성 측면에서 정당화될 수 있다고 결론지었다. 동시에 비례성 장치, 단계적 도입, 표준·인력·기관 역량에 대한 투자가

필요하다고 덧붙였다. ¹⁸ 회원국마다 의무 수준이 달라 "EU 전체가 BIM을 의무화했다"고 말할 수는 없다.

미국은 연방 공공건물을 관리하는 GSA가 연방시설용 BIM 가이드를 두고 있다. 인용한 GSA BIM Guide Series 01은 2007년 문서(v0.60)여서 현재 미국 제도를 대표하지 않으며, 미국 모든 공공공사에 적용되는 단일 전국 의무는 확인되지 않았다. ¹⁹

해외를 한 줄로 요약하면, BIM 같은 정보 기술은 영국·싱가포르에서 이미 공공 발주와 인허가의 조건이 됐고, 인력 절감이나 공업화 같은 큰 변화는 일본·중국에서 목표로 제시된 상태다. 한국의 위치는 그 중간, 곧 지침과 계획으로 틀을 세우고 적용 범위를 넓혀 가는 단계에 가깝다.

기술별로 보면: 어디까지 실제인가

한눈에 보는 성숙도

아래 표의 "현재 단계"는 문헌의 공식 분류가 아니라, 확인된 근거를 바탕으로 이 보고서가 나눈 네 단계(반복 상용화 → 조건부 상용화 → 현장 실증 → 연구개발·목표)다. 효과 칸의 수치는 모두 특정 사례의 값이다.

기술	현재 단계	확인된 쓰임·효과	근거의 성격	과장 위험
BIM 협업·검토	반복 상용화	공공 조달·인허가 요건	제도 + 단일 사례	사례값을 BIM 평균 효과로
드론 측량	조건부 상용화	토공 물량·다짐 관리	단일 현장 사례	모든 측량 대체로
머신가이던스·원격	조건부 상용화	국내 굴착 현장 사용	기업 공개 사례	무인 시공으로
건설로봇	조건부 상용화	철거·검사·순찰·반복작업	체계적 리뷰	전면 자동화로
OSC·모듈러	조건부 상용화	반복·표준형 시설	2차 종합 추정	항상 싸고 빠르다고
3D 콘크리트 프린팅	현장 실증	실제 구조물 존재	프로젝트 리뷰	기준 없는 확산으로
IoT 안전관리	현장 실증	위험 감지 가능성	체계적 리뷰	사고 x% 감소로
디지털 트윈	현장 실증	모니터링 적용 사례	체계검토	대시보드 재명명
전 과정 무인·자동화	연구개발·목표	정책 목표·시험	정책 문서	목표를 실적으로

이 표가 보여 주는 가장 분명한 경향은 2장의 세 층과 같다. 정보를 다루는 기술은 제도 안으로 들어갔고, 사람이 하던 물리 작업을 대신하는 기술일수록 쓰임이 좁은 업무에 한정되거나 실증 단계에 머문다.

BIM: 효과는 "BIM"이 아니라 "BIM으로 한 검토"에서 나온다

가장 자주 인용되는 BIM 효과 사례 가운데 하나는 영국 보건안전청(HSE)이 2018년 보고서에 실은 National Grid 사업이다. 4D 모델(3차원 모델에 공정 일정을 더한 것)을 이용한 시공성 검토(constructability review)의 결과로 공기가 34일 단축되고, 인건비·장비비를 포함해 약 £220,000가 절감됐다. 사업비는 £1.2m였다.²⁰

//

"programme duration of 34 days, associated cost savings (including labour and plant) of approximately £220,000 on a project costing £1.2 million"

— UK HSE (2018)

BIM 모델을 활용한 검토가 실제 사업에서 시간과 비용을 줄인 구체적 사례다. 그런데 읽는 방법이 중요하다. 절감액을 사업비로 나누면 약 18.3%가 되지만(계산: 본 보고서, S20 원자료 기준), 이것은 BIM의 투자수익률(ROI)이 아니다. 효과를 낸 것은 모델을 이용한 시공성 검토라는 특정 활동이고, 다른 개선활동과 BIM의 효과를 분리하지 못한 단일 사례이며, 산업 평균의 인과효과도 아니다. ²⁰ "BIM을 도입하면 비용이 18% 줄어든다"는 식의 문장은 이 사례에서 나올 수 없다.

드론: 측량과 품질관리에서 시간을 줄인다

드론(UAV)은 넓은 현장을 빠르게 찍어 3차원 지형을 만드는 데 쓰인다. 국내 고층건축 토공 현장의 사례연구는 GPS로 추정된 흙의 총량과 UAV로 실측한 총량의 차이가 0.71%였다고 보고했다. 토질별 물량을 반영해 비용으로 환산하면 두 방법의 차이는 15.8%(USD 183,057)였다. ²¹ 두 수치는 서로 다른 지표다. 총량이 거의 같아도 토질별 물량을 반영한 비용은 크게 다를 수 있다는 뜻이며, 0.71%를 "드론의 정확도 개선 폭"으로, 15.8%를 "드론이 아낀 비용"으로 읽으면 둘 다 틀린다.

다짐 관리(흙을 눌러 단단하게 했는지 확인하는 일)에서는 시간과 인력 차이가 두드러진다. 특정 댐의 4개 시험구역에서 비교한 결과, UAV 촬영·처리는 약 1.1시간에 작업자 1명이 필요했다. 기존 방식은 측량에 약 1시간, 밀도시험에 약 6시간이 걸렸고 작업자 4~5명이 투입됐다. ²²

댐 다짐 관리 작업 시간 비교 (4개 시험구역)

단위: 시간(약)



자료: Remote Sensing, Rapid Compaction Monitoring and Quality Control Based on UAV Photogrammetry (2023). ²²

차이의 대부분은 밀도시험에서 나온다. 이 결과는 흙이 노출된 면, 기상과 비행 조건이 맞는 경우에 한정되며, 드론이 모든 측량을 대체한다는 뜻은 아니다. ²²

건설로봇: "사람이 이끄는 작업"이 현재의 모습

2023~2025년에 발표된 논문 375편을 PRISMA 방식으로 분석한 체계적 리뷰(Results in Engineering, 2026)는 현재 건설로봇 활용의 모습을 이렇게 요약한다. ²³

//

"operator-led workflows dominate current practice"

— Results in Engineering (2026)

즉 로봇이 스스로 현장을 운영하는 것이 아니라, 사람이 이끄는 작업 흐름 안에서 로봇이 일부를 맡는 것이 지금의 주류다. 철거·검사·순찰·반복작업에서는 실제로 쓰이고 있고, 여러 공종이 얹힌 복잡한 현장을 전면 자동화하는 단계는 아직 오지

않았다.²³ 현대건설 시연의 순찰 로봇도 이 범주에 속한다.¹³

자율·원격 장비: 가이드스는 현실, 무인 복합작업은 실증

굴착기에 설계 정보를 띄워 운전자를 돕는 머신가이드스는 국내 현장에서 쓰이는 사례가 공개돼 있다.¹³ 일본은 2040년 생산성 1.5배 목표를 향해 일부 직할공사에서 자동시공을 시험하고 있다.¹⁶ 운전자를 돕거나 멀리서 조종하는 수준은 이미 현장에 있고, 사람 없이 장비가 여러 작업을 이어서 하는 수준은 실증 단계다.

OSC·모듈러: 조건이 맞을 때 강하다

공장에서 만들어 현장에서 조립하는 OSC는 공기 단축 효과가 자주 거론된다. 흔히 인용되는 "공기 20~60% 단축"은 EY 2021·NESC 2024를 인용한 추정 범위로, EU 연구노트가 새로 수행한 대조실험의 결과가 아니다. OSC가 지금 반드시 더 저렴한 것도 아니다.²⁴ OSC는 같은 형태가 반복되는 표준형 시설에서 강점이 있고, 소량 주문형 건물에서는 공장 운영비와 운송비가 이점을 상쇄할 수 있다.²⁴ 국내에서도 2025년 고속도로 교량 OSC 시범이 계획에 올라 있다.⁷

3D 콘크리트 프린팅: 실물은 있지만 기준은 부족하다

137개 프로젝트를 검토한 2024년 연구는 3D 프린팅으로 지은 실제 구조물이 존재한다는 점을 확인했다. 동시에 품질관리, 장기 성능, 수작업 개입, 철근 통합, 비용, 인허가 기준 부족을 문제로 짚었다. 많은 사례가 학술적 검증보다 언론 보도를 통해 알려졌다라는 점도 지적했다.²⁵ 3D 프린팅 건물이 완성됐다는 소식이 사실이더라도, 그 건물의 장기 성능과 인허가 기준은 아직 따로 따져 봐야 할 문제다.

IoT 안전관리: 감지는 되지만 사고 감소는 증명 전

센서와 IoT로 작업자 위치, 현장 환경, 위험 상황을 감지하는 기술에 대해 2024년 체계적 리뷰는 감지 가능성을 확인했다. 장기적으로 사고를 줄였다는 인과 자료는 부족하다고 결론지었다.²⁶ "센서를 설치해 사고가 몇 % 줄었다"는 일반적인 수치는 확인되지 않았다. 3장의 사망사고 통계와 이 기술을 곧바로 잇는 주장은 근거보다 앞서 나간 것이다.

디지털 트윈: 이름이 앞서가는 기술

154편을 서지분석하고 그중 40편을 체계적으로 검토한 2023년 연구는 디지털 트윈 도입의 장벽으로 지식 부족, 낮은 수용성, 불명확한 가치제안, 복잡성, 실시간이 아닌 정적 데이터를 꼽았고, 추가 실증이 필요하다고 명시했다.²⁷ 현장에서 "디지털 트윈"이라 부르는 것 가운데 BIM 모델이나 센서 대시보드에 이름만 새로 붙인 사례가 섞여 있을 수 있다는 점도 유의해야 한다.²⁷

효과 수치를 읽는 법

이 장의 수치는 대부분 특정 프로젝트의 전후 비교나 사례연구에서 나왔다. 무작위 비교실험이나 산업 전체의 인과효과가 아니다. 국내에서 같은 공종을 여러 현장에 걸쳐 비교한 대조시험이나, 사고율을 장기 추적한 자료는 없다.^{20,21,22,26} 기술이 "효과가 있을 수 있다"는 증거는 충분히 쌓였지만, "도입하면 평균적으로 얼마만큼 좋아진다"는 증거는 아직 없다.

시장과 기업: 숫자는 크고, 정의는 제각각이다

시장 규모는 기관마다 다르다

스마트 건설 관련 시장 규모는 상업 시장조사 기관의 추정치가 대부분이며, 정부 통계가 아니다. 같은 시장이라도 기관마다 정의와 범위가 달라 값이 크게 벌어진다.

시장	조사 기관	기준값	전망값	연평균 성장률	범위
글로벌 BIM	Grand View Research	2024 USD 8.53bn	2033 USD 23.74bn	11.8% (2025~2033)	소프트웨어·서비스 ³⁰
글로벌 BIM	Fortune Business Insights	2024 USD 8.12bn	2032 USD 22.08bn	13.5% (2025~2032)	분류 기준 상이 ³¹
건설로봇(좁은 정의)	Global Info Research	2023 USD 305.6m	2030 USD 380.9m	3.2%	철거·3D 프린팅·조적 등 ³²
건설로봇(넓은 정의)	The Business Research Co.	2024 USD 3.02bn	2029 USD 6.23bn	15.58%	판매·애프터마켓 포함 ³³

BIM 시장은 두 기관의 2024년 값이 비슷한 범위에 있어, 시장이 대략 수십억 달러 규모라는 점은 읽을 수 있다. 건설로봇 시장은 사정이 다르다. 좁은 정의의 추정치는 판매 페이지 요약만 열람해 확인한 값이며, 철거·3D 프린팅·조적 등 비교적 좁은 제품 정의의 2023년 값이다. 2024년 USD 3.02bn(\$33)과 기준연도·범위가 달라 한 계열로 이어 쓸 수 없다. ^{32,33} 두 값의 차이는 시장이 1년 새 그만큼 커졌다는 뜻이 아니라, "건설로봇"을 무엇으로 보느냐가 다르다는 뜻이다. 한국 스마트 건설 시장 전체를 같은 정의로 집계한 공식 통계는 없다.

기업 사례: 투자와 노출이 확산을 보증하지 않는다

현대건설의 특허와 시연은 4장에서 보았다. ^{13,34} 해외 기업 사례는 기술의 가능성과 사업의 위험을 함께 보여 준다.

미국의 Built Robotics는 중장비에 붙이는 자동화 키트를 개발해 풍력발전 기초 굴착에 적용했고, 미국 운전기술자 노조와 교육 협력을 하고 있다고 밝힌다. 매출이나 생산성을 대조한 수치는 공개하지 않았다. ³⁵

반대편 사례가 Kattera다. 미국 Kattera에는 SoftBank가 5억 달러를 투자했지만 2021년 Chapter 11을 신청했다. 팬데믹, Greensill 파산 뒤의 프로젝트 보증 문제와 추가 자금조달 실패가 함께 작용했으므로 모듈러 기술 자체의 실패로 단순화할 수 없다. ³⁶ 이 보고서는 이 사례를, 큰 투자와 언론 노출이 곧 수익성이나 확산을 보장하지는 않는다는 교훈으로 읽는다. 기술과 별개로 자금조달·보증 같은 금융 여건이 무너지면 스마트 건설 기업도 쓰러질 수 있다.

왜 빨리 퍼지지 않는가

효과가 확인된 기술조차 산업 전체로 퍼지는 속도가 느린 이유는 문헌에서 비교적 일관되게 나타난다.

근거가 뚜렷한 장벽부터 보면, BIM과 린(Lean) 건설을 다룬 114편의 문헌 리뷰는 중소기업체가 자금·인력·지식이 부족하고, 협업 주체 사이의 신뢰가 낮으며, 투자 대비 효과(ROI)가 불명확하다는 점을 장벽으로 꼽았다.²⁹ 디지털 트윈에서는 앞서 본 지식 부족·수용성·가치제안 문제가,²⁷ 3D 프린팅과 OSC에서는 표준 부족과 생산 규모 문제가 걸림돌이다.^{24,25} 국내에서도 스마트건설 얼라이언스 참여기관 설문에 저해요인 문항이 있다. 다만 이 응답 역시 참여기관 176개사의 답이어서 국내 건설업 전체의 장벽 순위로 읽을 수는 없다.¹⁰

여기에 더해 문헌에서 반복적으로 지적되는 장벽으로 초기비용, 소프트웨어·데이터 간 상호운용성, 발주·계약상의 책임 문제, 사업이 끝나면 끊기는 프로젝트 단위의 단절, 다단계 하도급 구조에서 비용을 내는 쪽과 편익을 얻는 쪽의 불일치, 매번 다른 현장 환경, 새 방식과 기존 방식을 함께 해야 하는 이중작업이 있다. 이 장벽들은 개별 연구 하나로 수치화된 것이 아니며, 국내에서 장벽별로 비용이 얼마인지를 보여 주는 자료도 없다.

그럼에도 이 목록은 "기술이 있다"와 "기술이 퍼졌다"가 왜 다른 말인지를 보여 준다. 5장의 영국과 싱가포르에서 BIM이 자리 잡은 경로가 공공 발주와 인허가 요건이었다는 점도 함께 볼 만하다.^{14,15}

종합 판단: 허황인가, 실재인가

처음 질문으로 돌아가면, 스마트 건설은 "허황된 구호"라고 부를 수 없다. 공공 발주와 인허가의 요건이 된 나라가 있고, 한국도 지침과 계획, 평가 서식으로 제도의 틀을 만들었으며, 현장에서 시간과 비용을 줄인 구체적 사례가 있다. 동시에 "지금 건설 산업이 스마트하게 바뀌었다"고 말할 근거도 없다. 얼마나 퍼졌는지를 보여 주는 대표 통계가 없고, 효과는 사례 단위로만 확인된다.

판단을 영역별로 나누면 다음과 같다.

영역	판단	근거의 요지
제도·정책	실제로 진행 중	해외 의무 시행, 국내 지침·계획·평가 서식
정보 기술(BIM 등)	실제로 쓰임	조달·인허가 요건, 검토 단계의 사례 효과
현장 보조 기술	좁은 업무에서 실제	드론 측량, 머신가이던스, 순찰·검사 로봇
공업화·새 공법	조건부·실증	OSC는 반복형에 강점, 3D 프린팅은 기준 부족
안전·모니터링	가능성 확인, 효과 미증명	IoT·디지털 트윈의 인과 자료 부족
전 과정 무인·자동화	목표 단계	정책 목표와 시험이 섞여 있음
산업 전체 확산	판단할 통계 없음	전국 도입률·평균 효과 미공개

스마트 건설을 둘러싼 말이 허황돼 보이는 이유는 기술 자체보다 전달 방식에 있다. 목표치가 실적처럼, 한 현장의 성과가 기술의 평균 효과처럼, 시연이 보급처럼 소개될 때 과장이 생긴다. 반대로 이 구분을 지키고 보면, 스마트 건설은 좁은 업무에서 시작해 제도를 타고 넓어지는 중인 현재진행형 변화에 가깝다. 사람이 이끄는 작업 흐름 안으로 기술이 한 칸씩 들어오는 모습이지, 사람이 빠진 현장으로 도약하는 모습은 아니다.

스마트 건설 관련 뉴스나 발표를 접할 때는 1장의 네 가지 판단 질문을 다시 던져 보면 된다. 그 숫자가 목표인지 실적인지, 한 현장의 값인지 평균인지, 공식 통계인지 상업 추정인지, 의무인지 권고인지를 확인하는 것만으로 대부분의 과장은 걸러진다.

남은 공백: 국내 전체 건설업체의 기술별 도입률, 발주기관별 BIM 의무 적용 건수와 준수율, 스마트 안전기술의 사고 감소율은 공개된 대표 통계를 찾지 못했다. 2026년 스마트건설 R&D 예산과 국내 건설 인력의 최신 연령·직종별 자료도 확보하지 못했다. 이 공백이 채워지기 전까지 "스마트 건설이 산업 전체를 얼마나 바꿨는가"에 대한 정량 답은 누구도 확정할 수 없다.

출처

- 1 스마트건설기술 활성화 지침 · 국토교통부·국가법령정보센터 · 2021-11-30(2026-07-08 개정 반영) · [원문](#)
- 2 Integrating Construction 4.0 Technologies: A Four-Layer Implementation Plan · Frontiers in Built Environment · 2021 · [원문](#)
- 3 건설산업기본법 제2조 · 국가법령정보센터 · 2025-08-26 개정 · [원문](#)
- 4 스마트 건설 활성화 방안 S-Construction 2030 · 국토교통부 · 2022-07-20 · [원문](#)
- 5 제7차 건설기술진흥 기본계획 · 국토교통부 · 2023-12 · [원문](#)
- 6 건설산업 BIM 시행지침 · 국토교통부 · 2022-11-08 · [원문](#)
- 7 2025년 업무계획 · 국토교통부 · 2025 · [원문](#)
- 8 2025년도 예산서(각목명세서) · 국토교통부 · 2025-01 · [원문](#)
- 9 스마트건설 관련 정책 및 활용수준 진단 · 한국건설기술연구원 · 2024 · [원문](#)
- 10 건설동향브리핑 1024호 · 한국건설산업연구원 · 2025 · [원문](#)
- 11 건설공사 사후평가 시행지침 별지 제3호(사업수행성과 평가표) · 국토교통부 · 2025-08-28 · [원문](#)
- 12 2025 스마트건설 챌린지 모집 · 국토교통부 · 2025-08-11 · [원문](#)
- 13 Hyundai E&C Holds Smart Construction Technology Demonstration 2025 · 현대건설 · 2025-06-30 · [원문](#)
- 14 Transforming Infrastructure Performance: Roadmap to 2030 · UK Government · 2021 · [원문](#)
- 15 CORENET X Building Plan Submission · Singapore BCA · 2026-09-25 갱신 · [원문](#)
- 16 i-Construction 2.0 · 일본 국토교통성 · 2024-04-16 · [원문](#)
- 17 China publishes five-year plan for construction industry · 중국 정부 · 2022-01-26 · [원문](#)
- 18 BIM and public procurement: state of play, impacts and policy recommendations · European Commission · 2026-09-09 · [원문](#)
- 19 GSA BIM Guide Series 01 (v0.60) · U.S. General Services Administration · 2007 · [원문](#)
- 20 Improving Health and Safety Outcomes in Construction: Making the Case for BIM · UK Health and Safety Executive · 2018 · [원문](#)
- 21 UAV-Based High-Rise Buildings Earthwork Monitoring—A Case Study · Sustainability · 2022-08 · [원문](#)
- 22 Rapid Compaction Monitoring and Quality Control Based on UAV Photogrammetry · Remote Sensing · 2023 · [원문](#)
- 23 Construction robotics: a systematic review (Vol.30, Article 110406) · Results in Engineering · 2026-06-01 · [원문](#)
- 24 The growing significance of off-site construction and challenges in its widespread adoption · European Commission HLCF · 2025 · [원문](#)
- 25 Transforming construction? Evaluation of structural 3D concrete printing · Construction and Building Materials · 2024-08-09 · [원문](#)
- 26 IoT contributions to the safety of construction sites · Internet of Things · 2024 · [원문](#)
- 27 Barriers to the Adoption of Digital Twin in the Construction Industry · Informatics · 2023-01-28 · [원문](#)

28 산업재해 통계 · 한국산업안전보건공단 · 2024 · [원문](#)

29 Lean construction and BIM in SMEs: a systematic literature review · Canadian Journal of Civil Engineering · 2019-03-27 · [원문](#)

30 Building Information Modeling Market · Grand View Research · 2025 · [원문](#)

31 Building Information Modeling Market · Fortune Business Insights · 2025-04-21 · [원문](#)

32 Global Construction Robotics Market 2024 · Global Info Research · 2024 · [원문](#)

33 Construction Robotics Market Opportunities and Strategies to 2034 · The Business Research Company · 2025-09 · [원문](#)

34 2025 Hyundai E&C Sustainability Report · 현대건설 · 2025 · [원문](#)

35 Building the Future of Construction · Built Robotics · 미기재 · [원문](#)

36 Kattera files for Chapter 11 · Construction Dive · 2021-06-08 · [원문](#)
